

Considérense las abreviaturas J : Juan, R : Raquel, P : Pedro, Ro : Rosa, Fr : Francis. La asignación de valores de verdad queda:

	$C(x)$	$CP(x)$	$AC(x)$	$AP(x)$	$E(x)$
J	V	F	V	F	V
R	V	V	F	F	V
P	V	V	F	V	F
Ro	F	F	V	V	V
Fr	F	F	V	F	V

3.3. Con el mismo universo del ejercicio anterior, valide las proposiciones:

i. $\exists x [C(x) \wedge CP(x) \wedge AP(x)]$

$$V \wedge V \wedge V = V$$

iv. $\forall x [C(x) \rightarrow (CP(x) \vee AC(x))]$

$$V \rightarrow V \vee V$$

ii. $\forall x [CP(x) \vee E(x)]$

$$= V$$

$$V \rightarrow V$$

$$V$$

iii. $\forall x [CP(x)] \vee \forall x [E(x)]$

$$F \vee F = F$$

3.6. Considere un conjunto U definido por:

$$U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\},$$

y considere las proposiciones abiertas:

$$P(x) : x \in U,$$

$$Q(x) : 2x + 1 \text{ es múltiplo de } 3,$$

$$R(x) : \sqrt{|x|} \text{ es un entero},$$

$$S(x) : 2x \text{ es un cuadrado perfecto}.$$

$$-2 \cdot -2 = -4$$

Determine el valor de verdad de:

a) $(\exists x \in \mathbb{Z}) [P(x) \wedge ((Q(x) \vee R(x)) \wedge \neg S(x))]$

$$-2$$

$$2 \cdot -2 + 1$$

$$V \wedge ((V \wedge V) \wedge \neg F)$$

$$-3$$

$$V \wedge ((V \wedge V) \wedge \neg V)$$

$$V \wedge (V \wedge \neg V)$$

$$\sqrt{1-3} = 3$$

$$V \wedge V$$

$$V$$

3.6. Considere un conjunto U definido por:

$$U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\},$$

y considere las proposiciones abiertas:

$$P(x) : x \in U,$$

$$Q(x) : 2x + 1 \text{ es múltiplo de } 3,$$

$$R(x) : \sqrt{|x|} \text{ es un entero},$$

$$S(x) : 2x \text{ es un cuadrado perfecto}.$$

Determine el valor de verdad de:

$$\checkmark \rightarrow \checkmark$$

b) $(\forall x \in \mathbb{Z}) [P(x) \rightarrow (R(x) \leftrightarrow \neg S(x))]$

$$2 \cdot -1 = -2$$

$$\checkmark \rightarrow (\checkmark \leftrightarrow \neg \checkmark)$$

$$\checkmark \rightarrow (\checkmark \leftrightarrow \checkmark)$$

$$\checkmark \rightarrow \checkmark$$

$$\checkmark$$

3.7. Determine el valor de verdad de:

a) $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z}) [x = y + 1]$. Falso

b) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) [x = y + 1]$.
 $x = y + 1 \quad y = x - 1$
 $1 = y + 1 \quad y = 1 - 1$
 $x = 1 \quad y = 0 \quad y = 0$

c) $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) [2x + 3y = 1]$. Falso

d) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) [xy - 14 = 7y - 2x]$.

$$x \cdot y - 14 - 7y + 2x = 0$$

$$y(x - 7) + 2(x - 7) = 0$$

$$(y + 2)(x - 7) = 0$$

$$y = -2 \quad x = 7$$

e) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) [3x - 2y - 7 = 0]$. Falso

$$y = \frac{3x - 7}{2} \quad x = 1 = \frac{3 - 7}{2} = \frac{-4}{2} \notin \mathbb{Z}$$

f) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) [3x - 2y - 7 = 0]$. ✓

$y = \frac{3x-7}{2}$, $x=1 \Rightarrow \frac{-7}{2} \in \mathbb{R}$

3.8. ⚙ Considérese $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y las proposiciones abiertas:

$P(x) : x + 1$ es primo, $Q(x) : x^2 + x$ es impar.

Determine el valor de verdad de:

a) $\forall x \in \mathbb{N} [x \in A \rightarrow x < 9] \wedge \exists x \in \mathbb{N} [x \notin A \wedge P(2x)]$. X = 8

$\checkmark \wedge \checkmark$
✓ $8 \in A$ $P(x) = x+2$ primo
 $P(2x) = x+2$ primo
 $P(2 \cdot 8) = 16+2 = 17$

3.8. ⚙ Considérese $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y las proposiciones abiertas:

$P(x) : x + 1$ es primo, $Q(x) : x^2 + x$ es impar.

Determine el valor de verdad de:

b) $\exists x \in A [P(2x-1) \leftrightarrow Q(x+1)]$. $P(2 \cdot 2 - 1) = 3+1 = 4$
 $F \leftrightarrow F$ $Q(2+1) = 3^2+3 = 12$
✓ R/ $x=2$

3.8. ⚙ Considérese $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y las proposiciones abiertas:

$P(x) : x + 1$ es primo, $Q(x) : x^2 + x$ es impar.

Determine el valor de verdad de:

c) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N}) [x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x+y))]$.

$F \vee V$
 $\checkmark \rightarrow \checkmark$
✓

x	$x^2 + x$	Valor de verdad de $Q(x)$
2	$2^2 + 2 = 6$	F
3	$3^2 + 3 = 12$	F
4	$4^2 + 4 = 20$	F
5	$5^2 + 5 = 30$	F
6	$6^2 + 6 = 42$	F
7	$7^2 + 7 = 56$	F

x	y	$x+y$	$(x+y)+1$	$P(x+y)$
2	8	10	11	V
3	3	6	7	V
4	12	16	17	V
5	13	18	19	V
6	16	22	23	V
7	5	12	13	V